Žiadosť o poskytnutie prostriedkov na riešenie projektu

Aplikovaný výskum – formulár VV-A až VV-E

Predbežná verzia, Metódy inžinierskej práce, ak. rok 2026/27

VV-A1 Základné informácie o projekte

01	Evidenčné číslo projektu	APVV-24-0000
02	Dátum podania	1. 11. 2026
03	Názov projektu	Inteligentný systém na automatizované testovanie bezpečnosti webových aplikácií pomocou veľkých jazykových modelov
03	Názov projektu v angličtine	An Intelligent System for Automated Security Testing of Web Applications Using Large Language Models
04	Akronym projektu	AI-PENTEST
05	Odbor vedy a techniky	Technické vedy – informatika
06	Charakter výskumu	Aplikovaný výskum
07	Začiatok riešenia projektu	1. 7. 2027
08	Koniec riešenia projektu	30. 6. 2030
09	Anotácia (max. 2 000 znakov)	Súčasné veľké jazykové modely dokážu vykonávať zložité úlohy súvisiace s analýzou webových aplikácií, no chýba štandardizované prostredie na bezpečné a objektívne porovnávanie ich schopností v oblasti penetračného testovania. Projekt AI-PENTEST preto navrhuje vytvoriť Web Pentest Harness – kontrolované prostredie, v ktorom AI agent dostane webovú aplikáciu a pokúsi sa samostatne vykonať jej bezpečnostné testovanie. Harness poskytuje agentovi izolované testovacie prostredie a nástroje na interakciu s aplikáciou, zaznamenáva všetky jeho akcie, overuje existenciu nájdenej zraniteľnosti kontrolovaným proof-of-concept postupom, vyhodnocuje úspešnosť agenta a zbiera výsledky na porovnanie viacerých AI modelov. Jadrom riešenia je kontajnerizovaná sada zámerne zraniteľných webových aplikácií so známymi triedami chýb (SQL injection, XSS, obchádzanie autentifikácie a autorizácie, SSRF, IDOR, nesprávna konfigurácia), doplnená anotovanou databázou referenčných zraniteľností a hodnotiacim modulom, ktorý počíta presnosť, úplnosť, mieru falošne pozitívnych nálezov a čas do nájdenia a overenia zraniteľnosti. Výstupom bude otvorená infraštruktúra (harness a benchmark úloh rôznej obtiažnosti) a empirické porovnanie architektúr AI agentov z hľadiska efektivity, spoľahlivosti a typických zlyhaní.
10	Žiadateľská organizácia	Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií
11	Požadované finančné prostriedky z APVV (v EUR)	240 000
12	Spolufinancovanie projektu (v EUR)	0
13	Celkové náklady na projekt (v EUR)	240 000

VV-A2 Žiadateľ – základné informácie o riešiteľskej organizácii

01	Názov organizácie	Slovenská technická univerzita v Bratislave
02	Skrátený názov	STU
03	Adresa organizácie	Vazovova 5, 812 43 Bratislava; pracovisko: FIIT STU, Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava

04	IČO	00397687
05	Príslušnosť k rezortu	Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
06	Forma hospodárenia	Verejná vysoká škola
07	Kontaktná osoba / e-mail	Andrii Tsybulskyi, `xtribulskyi@stuba.sk`

Spoluriešiteľská organizácia: projekt nemá spoluriešiteľskú organizáciu.

VV-A3 Zoznam riešiteľov

Meno a priezvisko	Pracovné zaradenie	IČO org.	Počet hodín
Andrii Tsybulskyi (zodpovedný riešiteľ)	výskumný pracovník	00397687	2 400
Kyrylo Bukhanets	výskumný pracovník	00397687	2 000
Artur Toba	výskumný pracovník	00397687	2 000
Maksym Tomkevych	výskumný pracovník	00397687	2 000
Spolu: 4 riešitelia			**8 400**
Ostatní zamestnanci (technická podpora, správa infraštruktúry): 1 osoba			600
Celkový počet zamestnancov: 5 Súhrnná kapacita v hodinách			**9 000**

VV-A4 Základné informácie o zodpovednom riešiteľovi

01	Meno a priezvisko	Andrii Tsybulskyi
02	Organizácia	STU v Bratislave, FIIT
03	Zodpovedný riešiteľ je mladým vedeckým pracovníkom	áno (do 35 rokov)
04	Projekty za posledných 5 rokov	0 – zodpovedný riešiteľ je na začiatku výskumnej kariéry; projekt je prvým samostatným projektom tímu.
05	Expertízy, konzultácie a výsledky s priamym využitím v praxi	0
06	Aplikačné výstupy – chránené	0

Čestné vyhlásenie zodpovedného riešiteľa. Ja, dolu podpísaný Andrii Tsybulskyi, čestne vyhlasujem, že údaje uvedené v častiach „Základné informácie o zodpovednom riešiteľovi“ sú pravdivé a že pri riešení projektu budú dodržané všetky zásady etických princípov vyplývajúce z európskej a národnej legislatívy.

Miesto: Bratislava Dátum: 1. 11. 2026 Podpis: _____

VV-B Ciele, zámery a výstupy projektu

01	Kľúčové slová	veľké jazykové modely; AI agenti; penetračné testovanie; bezpečnosť webových aplikácií; benchmark; hodnotenie AI
02	Ciele projektu	C1: navrhnúť a implementovať Web Pentest Harness – izolované prostredie na spúšťanie AI agentov proti zraniteľným webovým aplikáciám so záznamom všetkých akcií; C2: vytvoriť benchmark aspoň 40 úloh v minimálne 8 triedach zraniteľností podľa OWASP Top 10 s anotovanou referenčnou databázou; C3: navrhnúť hodnotiaci modul s metrikami presnosť, úplnosť, F_1, miera falošných nálezov, čas do nálezu a náklady behu; C4: porovnať aspoň 4 architektúry AI agentov a 3 jazykové modely s klasickým DAST nástrojom a publikovať výsledky.

03	Zaradenie projektu do TRL	TRL 3 → TRL 5
03	Zdôvodnenie zaradenia do TRL	Princíp autonómneho testovania pomocou LLM agentov je experimentálne overený v literatúre (TRL 3). Projekt ho overí v relevantnom, no kontrolovanom prostredí s realistickými aplikáciami (TRL 4–5).
04	Zaradenie výstupov do TRL	Web Pentest Harness (softvér, TRL 5); benchmark a referenčná databáza (dátová sada, TRL 5); metodika hodnotenia (TRL 4).
04	Využitie výsledkov – odberateľ je žiadateľ	áno – FIIT STU využije harness vo výučbe bezpečnosti a vo výskume
04	Využitie výsledkov – iný odberateľ	áno – bezpečnostné firmy a CSIRT tímy na porovnanie nástrojov
05	Prehľad plánovaných verejne dostupných výstupov	E1: technická správa s návrhom architektúry a taxonómiou úloh; E2: otvorený zdrojový kód harness a prvá verzia benchmarku; E3: dátová sada výsledkov experimentov, článok na konferencii; E4: finálna verzia benchmarku, článok v časopise, metodická príručka.

VV-C Rozpočet projektu v EUR

	Položka	2027	2028	2029	2030	Spolu
01	Bežné priame náklady	34 700	69 400	69 400	34 700	208 200
02	Mzdové a ostatné osobné náklady	20 000	40 000	40 000	20 000	120 000
03	Poistné	7 200	14 400	14 400	7 200	43 200
04	Cestovné náklady	1 500	3 000	3 000	1 500	9 000
05	Materiál	1 000	2 000	2 000	1 000	6 000
06	Služby (cloud, prístup k API modelov)	4 000	8 000	8 000	4 000	24 000
07	Energie, komunikácie	500	1 000	1 000	500	3 000
08	Náklady na popularizáciu	500	1 000	1 000	500	3 000
09	Bežné nepriame náklady	5 300	10 600	10 600	5 300	31 800
10	**Bežné náklady spolu = celkové náklady z APVV**	**40 000**	**80 000**	**80 000**	**40 000**	**240 000**
	Spolufinancovanie	0	0	0	0	0
	Celkové náklady	**40 000**	**80 000**	**80 000**	**40 000**	**240 000**

Kapitálové náklady sa neplánujú; výpočtový výkon sa zabezpečí ako služba (položka 06).

VV-D Harmonogram projektu

Etapa	Názov etapy	Začiatok	Koniec
E1	Analýza stavu poznania, návrh architektúry harness a taxonómie úloh	1. 7. 2027	31. 12. 2027
E2	Implementácia harness, zraniteľných aplikácií a referenčnej databázy	1. 1. 2028	31. 12. 2028
E3	Experimenty s AI agentmi a klasickými nástrojmi, priebežné vyhodnotenie	1. 1. 2029	31. 12. 2029
E4	Finálne vyhodnotenie, otvorené vydanie benchmarku, diseminácia	1. 1. 2030	30. 6. 2030

Zoznam prístrojov v projekte

Projekt neplánuje nákup prístrojov.

VV-E Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľskej organizácie

Ja, dolu podpísaný/á, štatutárny zástupca / štatutárna zástupkyňa organizácie Slovenská technická univerzita v Bratislave, záväzne vyhlasujem, že údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, že žiadateľ spĺňa podmienky výzvy a že svojím podpisom zodpovedám za správnosť a pravdivosť údajov týkajúcich sa organizácie, za ktorú sa predkladá toto čestné vyhlásenie.

Miesto: Bratislava Dátum: _____ Podpis štatutárneho zástupcu: _____